문서번호	RSC-통합-임방

방사선안전관리 통합절차서
임시방사선관리구역

□ 관 리 본
■ 비관리본

작성자 :	김 태 형 방사선안전관리부	서 명	2018. 01. 26. 일 자
검토자 :	전체 부서원 방사선안전관리부	서 명	2018. 01. 26. 일 자
승인자 :	이 종 일 방사선안전관리부장	서 명	2018. 01. 26. 일 자

한국원자력연구원
Korea Atomic Energy Research Institute

<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2018.01.26.	신규 제정	김태형	부서원 전체	이종일

* 개정관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 총칙
2. 임시방사선관리구역 설정 및 해지
3. 임시방사선관리구역 관리 및 측정감시

1. 총칙

1.1 목적

이 절차서는 한국원자력연구원 내부(이하, “원내”)에 임시방사선관리구역을 설정하여 운영함에 있어서 방사선안전에 관한 절차를 정하여 방사선작업종사자등과 시설의 방사선안전을 확보함에 있다.

1.2 적용범위

이 절차서는 원내 운영 중인 방사선관리구역 이외에 일반구역에 불가피하게 임시로 방사선관리구역을 1일(24시간) 이상, 설정 운영하고자 할 때 적용한다.

1.3 용어의 정의

① 임시방사선관리구역

운영 중인 방사선관리구역 이외의 일반구역에 불가피하게 임시로 설치하는 방사선관리구역

② 기타 용어

이 절차서에 사용하는 용어는 원자력법령 및 연구원 규정 등에서 정한 정의에 따른다. 단 법령 등에서 정의하지 아니한 용어는 국제방사선방호위원회, 국제원자력기구 또는 과학기술계에서 적용되는 보편적인 정의에 따른다.

2. 임시방사선관리구역 설정 및 해지

2.1 임시방사선관리구역 설정 조건

① 방사성물질을 일시적으로 이동하는 등의 조치로 인해 인접한 장소에서의 외부방사선량률이 방사선관리구역 지정 기준에 도달하거나 도달할 우려가 있는 구역

② 예기치 않은 방사선 또는 방사성물질의 누설이 있거나 누설의 우려가 있는 구역

③ 방사선관리구역 밖에서 방사성오염 또는 회수조치가 필요한 방사성 물질이 발견된 구역

④ 방사성물질을 내포한 기기의 분해점검 작업 등으로 오염을 발생시킬 우려가 있는 구역

⑤ 방사선관리구역 반출기준을 만족하는 방사성폐기물로서 자체처분을 목적으로 시료채취 후 시료분석을 위하여 임시 보관하는 구역

⑥ 설정 기간은 최대 3 개월로 한다. (다만, 필요 시 운영책임자가 사유를 명시하여 방사선안전관리부서장 및 안전관리본부장의 승인 하에 최대 1 회 3 개월 연장 가능)

⑦ 임시방사선관리구역 설정 기간 종료일로부터 1 년 이내 동일 장소에 임시방사선관리구역을 설정하지 않는다. (다만, 운반을 목적으로 방사성물질을 적재한 차량의 대기구역은 예외로 한다)

⑧ 임시방사선관리구역 운영책임자는 임시방사선관리구역 신청부서장으로 한다.

2.2 임시방사선관리구역 설정 절차

① 임시방사선관리구역을 설정하여 운영하고자 하는 자는 아래의 사항을 포함한 「임시방사선관리구역 신청서(설정)[양식1]」를 방사선안전관리부서에 제출하여야 한다.

- 구역개요 : 장소, 목적, 기간
- 운영 및 사용 계획 : 방사선작업 일정 절차, 인력 및 장비
- 안전설비 설치 계획 : 안전시설의 종류 및 설치방법 (출입제한 방법 포함)
- 예상 피폭선량 평가
- 예상 주변 환경에 대한 방사선 영향 평가
- 사고 위험 및 그 대책
- 방사성폐기물 발생 및 처리계획
- 신청서 작성자 및 임시방사선관리구역 운영책임자(부서장)

② 안전관리본부장은 「임시방사선관리구역 신청서」에 따라 해당 구역에 대한 출입제한 조치 등이 방사선관리구역에 준하여 이루어졌는지 확인한 후에 임시방사선관리구역을 허가한다.

2.3 임시방사선관리구역 해지 기준

임시방사선관리구역을 해지할 때에는 아래의 조건을 모두 만족시켜야 한다

① 충분히 안전하여 방사선작업종사자 및 일반인에 대한 방사선장해영향이 거의 없을 것

② 임시방사선관리구역 및 주변의 방사선량률 및 방사성오염이 구역 설정 전 준위 이하일 것

③ 임시방사선관리구역 운영으로부터 발생한 방사성물질, 핵연료물질 또는 그 부산물(방사성폐기물 포함)이 원내 규정 및 절차에 맞게 적절하게 모두 처리된 경우

④ 방사선안전관리부서장이 인정한 경우

2.4 임시방사선관리구역 해지 절차

① 임시방사선관리구역을 해지하고자 하는 자는 아래의 사항을 포함한 「임시방사선관리구역 신청서(해지)[양식1]」를 방사선안전관리부서에 제출하여야 한다.

- 해지 일정 및 계획
- 구역 사용 내역 : 방사선작업허가서 및 방사선관리구역 출입기록부
- 방사성폐기물 처리 내역 및 계획

② 안전관리본부장은 「임시방사선관리구역 신청서(해지)」 이행 내역을 확인하고, 본 절차서 2.3절에서 정하는 임시방사선관리구역 해지 기준에 따라 임시방사선관리구역 해지를 승인한다.

3. 임시방사선관리구역 관리 및 측정감시

3.1 임시방사선관리구역 관리

임시방사선관리구역은 방사선관리구역에 준하여 관리하고, 다음 사항을 철저히 준수한다.

① 구역 입구에 방사선관리구역임을 알리는 표지를 설치 또는 부착하여 출입허가를 받은자 이외에는 출입하지 못하도록 제한한다.

② 구역 출입자는 출입관리절차를 준수하고 오염 확산 방지를 위해 노력하여야 한다.
③ 구역 내 방사선작업자에 대한 방사선피폭이 선량한도를 넘지 않도록 관리한다.
④ 구역 내 임시방사선관리구역의 공기중 방사성오염은 자연 백그라운드의 2배 이하로 관리하고, 표면오염은 허용표면오염도의 1/10 이하로 관리한다.
⑤ 기타 출입, 작업 등의 모든 절차는 방사선안전관리 통합절차서에 따른다.
⑥ 구역을 설정할 때는 경계를 명확히 하여, 설정 및 해지에 따른 조치의 이행여부를 확인할 수 있도록 한다.

3.2 임시방사선관리구역 측정감시

(1) 상시측정

임시방사선관리구역의 출입하여, 방사선작업을 수행할 경우에 해당 작업자가 실시하는 측정으로 사용 전/후에 실시한다. 해당 실시 결과는 [양식2]에 기록한다.

(2) 정기측정

방사선안전관리조직에서 정기적으로 작업장 환경감시를 위해서 실시하는 측정으로 매주1회 측정을 원칙으로 한다.

양식1. 임시방사선관리구역 설정/연장/해지 신청서

임시방사선관리구역 ☐ 설 정 ☐ 연 장 ☐ 해 지 신청서

접수번호:	접수일:	처리일:	처리담당: (인)

신청	부서명		
	담당자		
	신청사항		
	신청사유		
	관련(예정)장소		
	(설정/해지) 예정 기간		
	제출서류	설정시 (연장시)	☐ 운영 및 사용 계획 ☐ 안전설비 설치 계획 ☐ 설정 구역 및 주변의 방사선량률 및 방사성오염 검사 기록 ☐ 예상 피폭선량 평가 ☐ 예상 주변 환경에 대한 방사선 영향 평가 ☐ 사고위험 및 대책 ☐ 방사성폐기물 발생 및 처리 계획
		해지시	☐ 방사선안전관리기록(출입/피폭/감시등) ☐ 선원항 및 방사성폐기물 처리 내역 ☐ 관리구역 및 주변의 방사선량률 및 방사성오염 검사 기록 (설정 시 및 해지 시 기록 모두 제출)

원내 방사선안전관리절차서에 따라, 임시방사선관리구역 (설정, 연장, 해지)를 신청합니다.

년 월 일

대표신청인 (서명 또는 인)

양식2. 임시방사선관리구역 작업기록부

임시방사선관리구역 작업기록부			
사용장소		관련허가번호	
작업제목		작업책임자	
작업정보		상시측정결과	
일 시	작업상세	외부방사선량률 (μSv/h)	표면오염도 (Bq/cm^2)
※ 측정지점 상세정보(도면)			